Разработка Telegram-бота со встроенной мини-игрой и системой учёта результатов

Выпускная квалификационная работа

Выполнил: фамилия, инициалы, группа

Руководитель: фамилия, инициалы, учёная степень

Актуальность

- Мессенджеры стали платформой: внутри чата работают магазины, банки, службы доставки.
- Telegram даёт штатные инструменты для встраивания приложений прямо в чат — но в учебных проектах их возможности почти не раскрываются.
- Задача с мини-игрой требует **всего цикла разработки**: клиент, сервер, хранение данных.
- Работа проверяет на практике, какого результата можно достичь **без сторонних библиотек**.

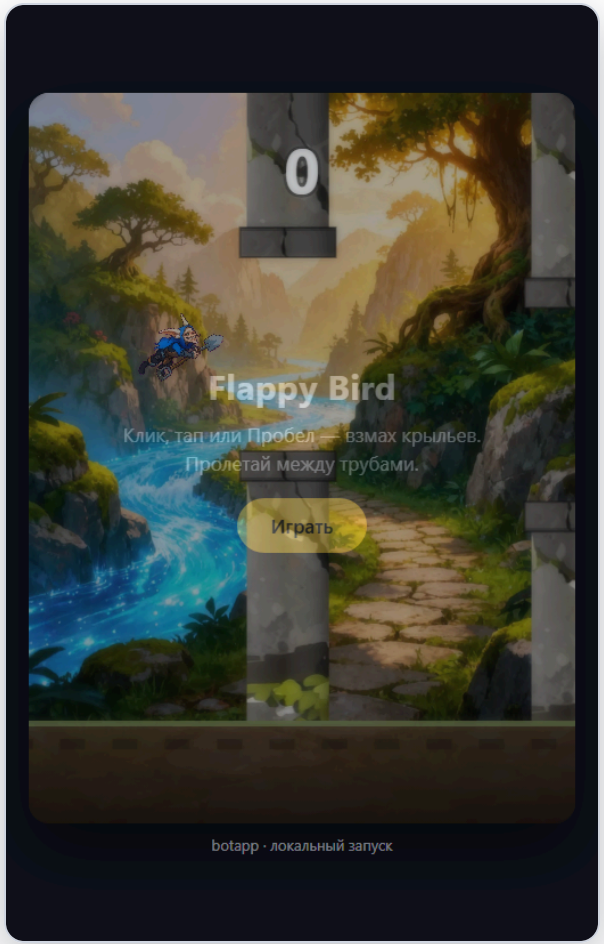
Цель работы и выбор платформы

- **Цель:** сделать приложение, которое работает прямо в мессенджере, и вести учёт результатов его пользователей.
- **Я выбрал Telegram-бота**, потому что это самый короткий путь от идеи до человека:
  - приложение не нужно скачивать — оно открывается прямо в чате;
  - не нужна регистрация — Telegram уже знает, кто играет;
  - не нужен свой клиент — платформа даёт готовые инструменты.
- **Задачи:** изучить возможности Bot API, спроектировать взаимодействие бота, клиента и сервера, реализовать хранение результатов, протестировать систему.

Что разработано

- **/play** — присылает кнопку, открывающую игру внутри Telegram.
- **/top** — таблица лидеров: место, рекорд и число попыток.
- **/start** и **/help** — приветствие с кнопкой запуска и справка по командам.
- Результат сохраняется **автоматически**: после проигрыша бот сам сообщает место и личный рекорд.
- Регистрация и ввод данных не нужны — игрок опознаётся по идентификатору Telegram.

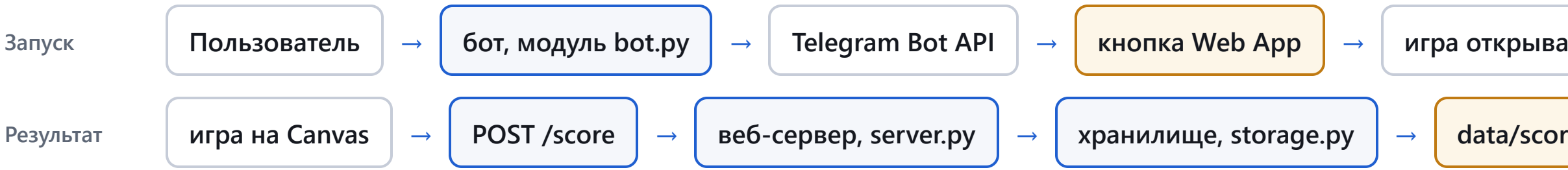
Как это выглядит



Игра внутри Telegram

Открывается по кнопке бота в отдельном окне. Управление — тап или пробел. Препятствия, земля и фон отрисованы средствами HTML5 Canvas.

Архитектура системы



Три независимых модуля на Python. Игровой клиент — одностраничное приложение на HTML5 Canvas. Обмен между ними — по протоколу HTTP; для работы кнопки используется HTTPS.

Технологии

Серверная часть

- Python 3.14
- **только стандартная библиотека**: urllib, http.server, json, threading
- сторонних зависимостей нет

Клиентская часть

- HTML5 Canvas, JavaScript, CSS
- Telegram Web App
- хранение данных — JSON

Надёжность и безопасность

- **Атомарная запись:** результат пишется во временный файл и лишь затем заменяет основной — данные не теряются при одновременных запросах.
- **Проверка входных данных:** контролируются тип и диапазон счёта, размер и формат запроса.
- **Секреты вне кода:** токен бота хранится только в переменной окружения.
- **Минимум поверхности атаки:** сервер принимает соединения лишь с локальных адресов.
- Персональные данные не хранятся — только числовой идентификатор игрока.

Тестирование

- Разработано **22 автоматических теста** на встроенном модуле unittest.
- Проверены хранилище, валидация данных и формирование сообщений бота.
- **Интеграционный тест** эмулирует сервер Telegram на локальной машине и прогоняет полный путь команды — от входящего сообщения до ответа.
- Логика тестируется без обращения к внешней сети: тесты не зависят от интернета.
- Интерфейс игры дополнительно проверен в браузере.

Апробация на реальных пользователях

6	5	69	54
игроков в таблице результатов	из них — реальные аккаунты Telegram	сыгранных попыток	очка — лучший результат

- Система проверена не в теории, а в работе с живыми пользователями.
- Источник данных: файл результатов проекта, накопленный в ходе эксплуатации.

Практическая значимость

- Продемонстрирован полный цикл разработки: проектирование, клиент-серверное взаимодействие, интеграция с внешним API, хранение данных, тестирование.
- Решение **автономно**: развёртывание сводится к копированию папки, установка пакетов не нужна.
- Подход переносим: на этой основе создаются опросы, викторины и учебные тренажёры в мессенджере.
- Материалы работы применимы как учебный пример интеграции с Telegram Bot API.

Ограничения и направления развития

Ограничения

- Результаты хранятся в файле — при росте нагрузки нужна база данных.
- Для кнопки требуется HTTPS: при локальном запуске адрес туннеля меняется.
- Нужен сетевой доступ к серверам Telegram.
- Использован узнаваемый персонаж игры Dota 2 — при публичном распространении его следует заменить.

Развитие

- Переход на базу данных.
- Ограничение частоты запросов.
- Расширенная статистика по игрокам.
- Размещение на постоянном хостинге для работы круглосуточно.

Вывод

- Цель работы **достигнута**: сделано приложение, которое работает прямо в мессенджере, и ведётся учёт результатов его пользователей.
- Система **протестирована** 22 автоматическими тестами и **проверена реальными пользователями**.
- Все задачи, поставленные в начале работы, решены.

Доклад окончен. Готов ответить на ваши вопросы.